



用于被动单次拍摄4D成像的单目超表面相机

收到日期：2022年3月7日

沈子诚¹、赵峰¹、金春奇¹、王帅¹，曹良才¹✉ & 杨元木¹✉

接受日期：2023年2月16日

Published online: 23 February 2023

检查是否有更新

对于成像系统而言，同时获取场景的多维光场信息（如深度和偏振特性）以实现物理世界的精准感知，是一项重大挑战。传统方法通常需要笨重的光学组件、时域复用技术以及主动激光照明。本文通过实验展示了采用单层金属透镜的紧凑型单目相机，该相机能够在环境光照条件下单次拍摄即可捕捉目标场景的4D图像——包括二维全焦深强度分布、深度信息及偏振状态。该金属透镜经过优化设计，其具有共轭对的偏振解耦旋转单螺旋点扩散函数，这些函数与目标物体的深度密切相关。该摄像头结合了一种简单且具有物理可解释性的图像检索算法，能够在室内和室外环境中同时对静态和动态场景进行高精度深度感知及高保真偏振成像，并覆盖广泛的景深范围。这种紧凑的多维成像系统有望在机器视觉、显微镜技术等多个领域开辟新的应用前景。

传统相机仅能捕捉二维图像。近年来，三维成像技术¹⁻³在消费电子和自动驾驶等新兴应用领域取得了快速发展。此外，能够采集光场信息额外维度（如偏振和光谱）的相机，可揭示场景更丰富的特征⁴⁻⁶，从而使人能够感知更为完整的物理世界。

“ ”
能够以高精度完成多种任务，例如目标跟踪与识别。

然而，获取超越二维强度的光场信息通常需要尺寸、重量和功耗均显著增大的光学系统。例如，基于结构光⁷和飞行时间⁸的三维成像系统需要主动激光照明；双目或多视角相机则具有较大的体积尺寸，其深度估计精度与测距范围受限于基线长度⁹；偏振成像系统通常基于振幅或焦平面分割技术，或需要时域复用技术¹⁰。

同时测量多维光场信息的难度更为巨大，通常需要一种成像系统，其外形尺寸和复杂程度远超传统相机¹¹⁻¹³。

在环境光照条件下，能够通过单次拍摄捕获多维光场信息的紧凑型单目相机极具应用价值。根据广义多维图像形成模型¹³：

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}', \mathbf{y}') = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{f}_{z,p,\dots}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mathbf{PSF}_{z,p,\dots}(\mathbf{x}' - \mathbf{x}, \mathbf{y}' - \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y} + \boldsymbol{\eta}, \quad (1)$$

其中 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, z)$ 和 $(\mathbf{x}', \mathbf{y}')$ 分别表示物体空间和图像平面上的空间坐标。 $\mathbf{f}$ 是系统的输入（目标物体），包含多维光场信息； $\mathbf{g}$ 是系统的输出； $\mathbf{p}$ 是从目标物体反射的光的偏振态； $\boldsymbol{\eta}$ 是一个通用噪声项。PSF 是点扩散函数，用于描述成像系统的脉冲响应特性。

¹清华大学精密仪器系精密测量技术与仪器国家重点实验室，北京 100084

中国✉电子邮件：ymyang@tsinghua.edu.cn

对点光源的响应。为了获取超越强度二维投影范围的光场信息（例如目标物体的深度 z 和偏振度 p ），系统的点扩散函数（PSF）应强烈依赖于 z 和 p 。这种依赖程度通过费舍尔信息量^{14,15}进行量化，该指标决定了在给定系统噪声条件下相应参数的估计精度。

以深度估计为例，由于任何标准镜头的离焦程度都取决于物体的深度，单目相机早已通过在不同离焦设置下拍摄多张图像来估算场景深度^{16–18}。然而，基于离焦的深度计算方法通常需要对成像系统进行物理移动，并且由于系统点扩散函数（PSF）沿深度方向具有自相似性，其估计精度较低。

为实现更高精度的深度估计，已有更复杂的深度依赖型点扩散函数（PSF）被提出，例如双螺旋PSF^{14,15,19,20}。双螺旋点扩散函数（PSF）具有两个焦点，围绕中心点旋转，其旋转角度取决于目标物体的轴向深度。可通过采用具有严格定制相位分布的衍射光学元件生成双螺旋PSF^{14,20}。随后，可通过分析采集图像的功率倒谱来获取目标物体的深度²⁰。然而，该深度重建算法计算量大且速度缓慢。此外，由于两个焦点产生的孪生像相互叠加，双螺旋PSF方法需要额外使用具有扩展景深的参考图像，才能重建场景的高保真二维全对焦图像。参考图像可通过增加孔径或时域复用技术生成，但这会显著增加成像系统的复杂性²¹。再者，由于双螺旋PSF具有 C_2 对称性，其深度测量范围受限於 180° 的最大旋转角度。

构建一种能够在单次拍摄中高效获取场景多维光场信息的单目相机是一项更具挑战性的任务。近年来，一类新兴的亚波长衍射光学元件——超表面^{22–28}已被证明在定制矢量光场方面具有高度灵活性。因此，它为多种应用开辟了新途径，包括深度^{29–32}、偏振^{33–36}以及光谱^{37,38}成像。最近，Lin等人从理论上提出了利用端到端优化的方法。

该系统采用元光学前端与图像处理后端，可在多个离散的深度、光谱和偏振通道上实现单次成像³⁹。构建一款紧凑型多维成像系统，使其能够在广泛的室内外场景中対任意深度值进行高精度深度感知，仍是当前面临的主要挑战。

本研究通过实验验证了一种配备单层超表面结构的单目相机，该相机能够在单次拍摄中捕获目标场景的4D光场信息，包括二维全焦平面强度分布、深度信息及偏振状态。我们充分利用超表面调控光矢量场的多功能特性，设计并优化了一种采用解耦式共轭单螺旋点扩散函数（PSF）的偏振复用型超表面结构，从而在光电传感器上形成一对空间分离的正交偏振双像。目标场景的深度与偏振信息可同时对编码于这对解耦双像中。该超表面的点扩散函数所具有的费舍尔信息量比传统光学镜头高出两个数量级。结合简单的图像重建算法，我们在环境光照条件下，针对静态与动态场景均实现了覆盖大景深范围内的高精度深度估计和高保真偏振成像。

结果

单次拍摄的4D成像框架

单目超表面相机用于单次拍摄4D成像的结构框架如图1所示。我们设计并优化了一种单层超表面结构，用于生成一对共轭单螺旋点扩散函数（PSF），这些函数能在光传感器上形成目标物体的孪生图像对，并实现正交线性偏振且横向位移（图1a）。场景深度信息通过孪生图像平移矢量的局部方向进行编码（图1b、c）。随后，可通过计算手段获取场景的全焦平面二维光强度分布、深度信息及偏振对比度（图1c、d）。

超表面的设计与表征

为在近红外工作波长 $\lambda = 800$ nm下生成旋转单螺旋点扩散函数（PSF），我们假设在成像系统的入瞳处放置了一层超表面，并通过带有螺旋相位的菲涅耳区初始化该超表面的透射相位。

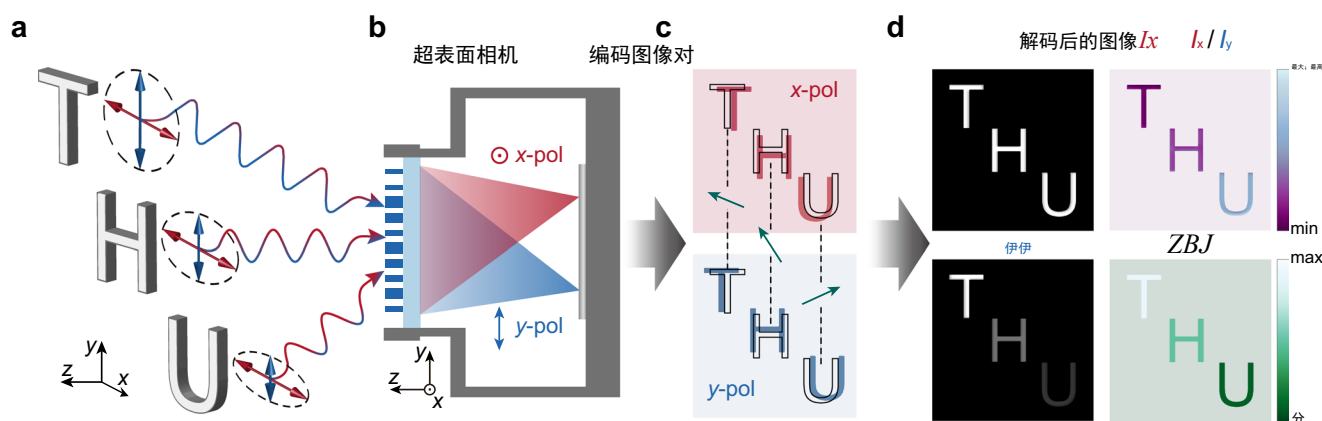


图1 | 使用单目超表面相机进行单次拍摄4D成像的框架结构。a 目标场景包含具有不同偏振状态和深度的物体。b 从场景发出的光线被分离并聚焦在光电传感器上，形成两个正交线性偏振图像：红色对应x偏振光，蓝色对应y偏振光。c 光电传感器记录的原始编码图像对中，场景的深度信息已编码其中。

平移向量的局部方向（绿色箭头）。黑色虚线表示物体的几何图像位置。d 目标场景的解码4D图像（包含所有清晰对焦的2D光强度 I_x 和 I_y 、偏振对比度 I_x/I_y 以及深度 z_{obj} ）可通过基于图像分割和物体对模板匹配的简单且具有物理可解释性的算法，从原始图像对中获取。

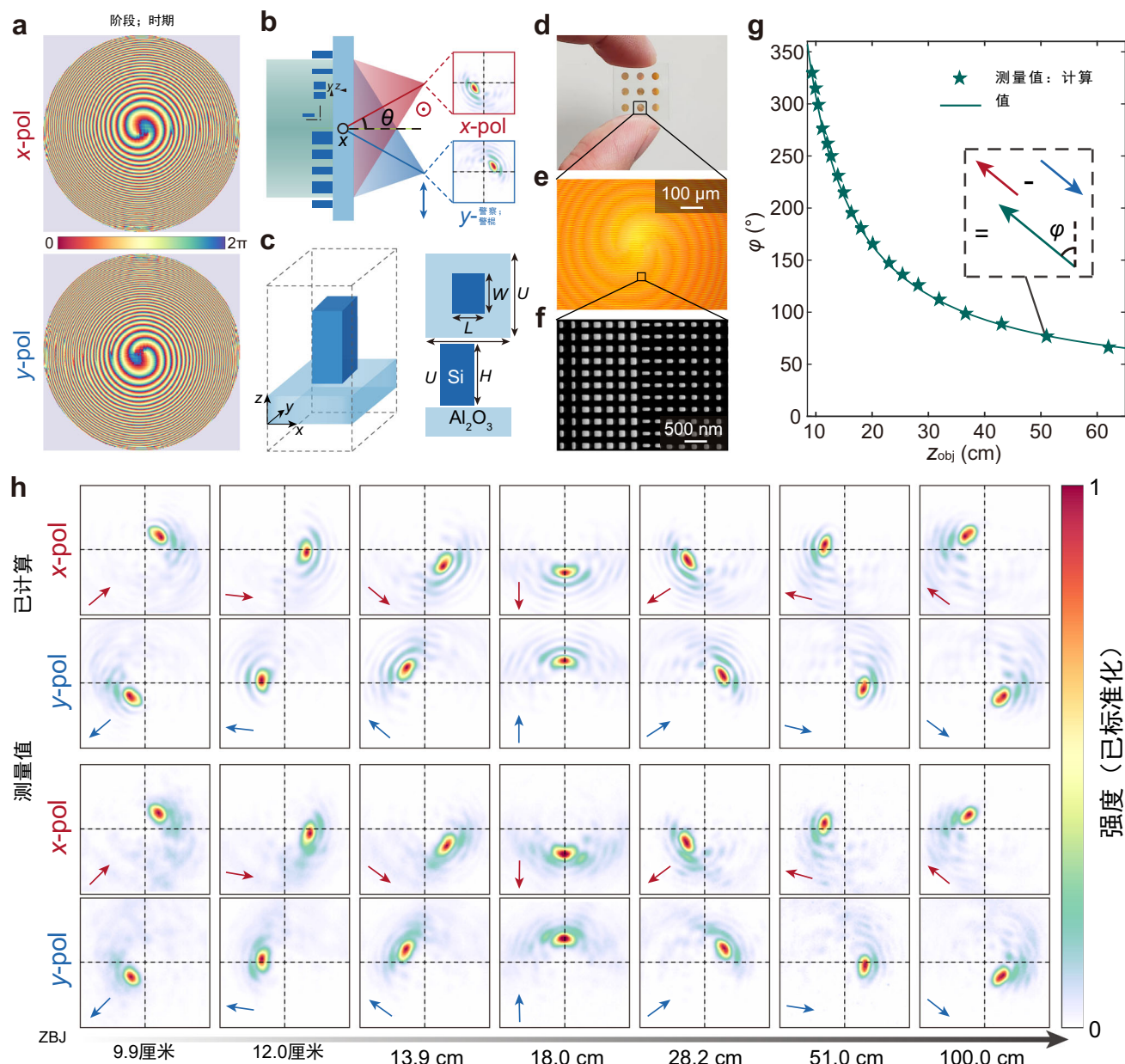


图2 | 超表面设计与特性分析。 **a** 经优化的超表面相位分布可分别生成针对x偏振和y偏振入射光的解耦共轭单螺旋点扩散函数 (PSF)。 **b** 该超表面结构示意图展示了如何利用解耦的共轭单螺旋PSF, 将正交偏振光分离并聚焦至光传感器横向偏移的位置, 其中 $\theta=8^\circ$ 为偏振分离的离轴角度。 **c** 该超表面的单元结构由蓝宝石基底上的矩形面内截面硅纳米柱构成, 其高度 $H=600$ nm, 周期 $U=350$ nm, 宽度 W 与长度 L 介于 100 nm 至 250 nm 之间。 **d-f** 图分别为所制备超表面样品的照片 (**d**)、光学显微镜图像 (**e**) 及扫描电子显微镜图像 (**f**)。

分别为。照片中所示的其他金属透镜均针对不同用途制造。 **g** 单螺旋PSF对的计算 (绿色线条) 与实测 (绿色星号) 取向角 ϕ 随点物体轴向深度 Z_{obj} 的变化关系。插图展示了从解耦的共轭单螺旋PSF对的平移关系中提取 ϕ 的方法。 **h** 分别对应x偏振和y偏振入射光条件下, 计算所得与实验测量的单螺旋PSF随 Z_{obj} 的变化关系。这些PSF对相对于几何像点 (黑色十字准线交点) 呈共轭关系。箭头表示从几何像点指向PSF最大值的矢量。

随着区域板外层环状结构的拓扑量子数逐渐增大, 相关特征呈现如下规律:^{40,41}

$$\psi_r(u, \varphi_u) = \left\{ l\varphi_{ul} \left(\frac{l-1}{L} \right)^\varepsilon \leq u \leq \left(\frac{l}{L} \right)^\varepsilon, l=1, \dots, L \right\}, \quad (2)$$

其中 u 为归一化的径向坐标, φ_u 为入瞳平面内的方位角。 $[L, \varepsilon]$ 为可调节设计

参数。与广泛应用于双螺旋点扩散函数 (PSF) 设计的基于高斯-拉盖尔模式的方法^{30,42,43}相比, 所采用的菲涅耳区方法能够生成更为紧凑的旋转PSF, 且其形状在较宽的景深范围内几乎保持不变⁴⁰。随后, 采用迭代傅里叶变换算法在 360° 旋转范围内最大化旋转PSF主瓣内的能量。该迭代优化过程进一步将PSF主瓣的峰值强度提高了36%。

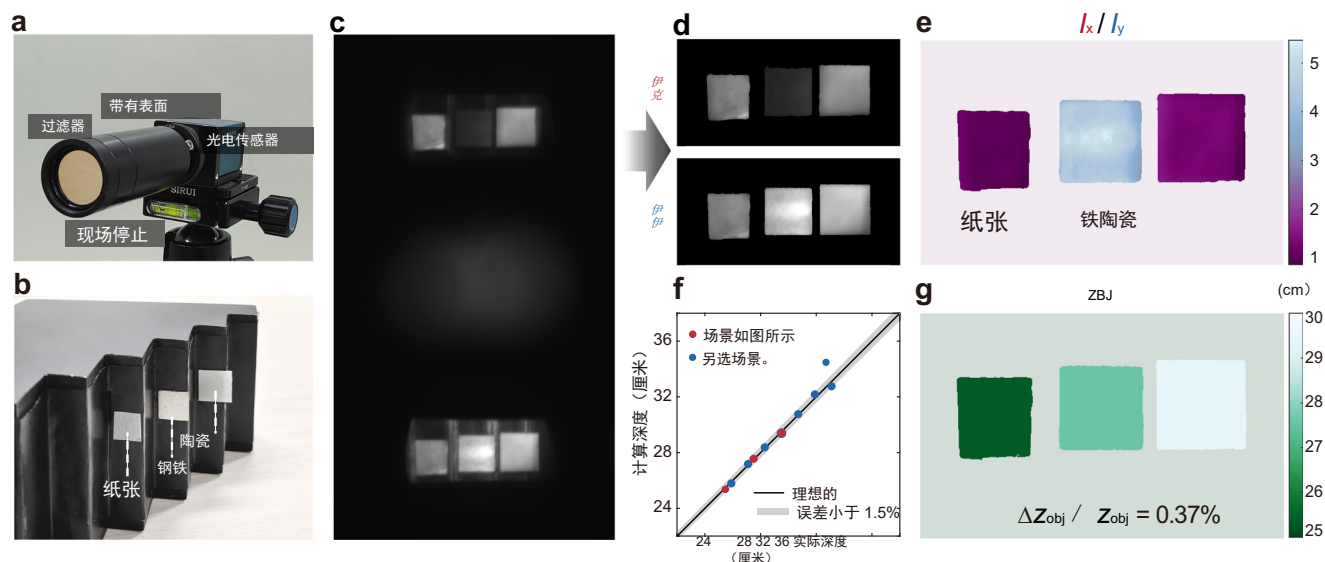


图3 | 静态场景的室内成像。a 超表面相机的照片。b 目标场景的照片，该场景由三种不同材料（纸张、铁和陶瓷）组成，位于不同的轴向深度。c 超表面相机捕获的原始图像对。d 解码后的全焦极化图像对 I_x 和 I_y 。e 场景的偏振对比度，定义为 I_x/I_y ，清晰可见

不同的金属与非金属材料。f 本图所示场景与补充章节5中另一场景的计算深度值与真实数据对比。g 所得场景深度图的归一化平均绝对误差 ($\Delta Z_{obj}/Z_{obj}$) 仅为0.37%。

设计传输相位剖面的最后一步，即偏振分裂相位项。

$$\psi_{xf}(x,y) = -\frac{2\pi}{\lambda} \left[\sqrt{x^2 + y^2 + f^2 + 2xf\sin\theta} - f \right], \quad (3)$$

$$\psi_{yf}(x,y) = -\frac{2\pi}{\lambda} \left[\sqrt{x^2 + y^2 + f^2 - 2xf\sin\theta} - f \right], \quad (4)$$

该参数的引入旨在实现共轭单螺旋点扩散函数 (PSF) 的空间解耦，其中 $f = 20 \text{ mm}$ 为焦距， $\theta = 8^\circ$ 为偏振分裂的离轴角度。图2 a 展示了针对 x 偏振和 y 偏振入射光优化后的相位分布曲线，并附有图2 b 所示用于分离并聚焦正交偏振光的超表面结构示意图。关于透射相位设计的详细讨论详见补充材料第1节。

该超表面的单元胞由具有矩形面内横截面的硅纳米柱构成 (图2 c)，从而能够在整个 2π 范围内独立控制x偏振和y偏振入射光的相位，且透射率接近1 (详见补充材料第2节)。纳米柱之间的最小间距设计为超过100纳米，以降低纳米柱间的耦合效应^{44,45}。该超表面采用兼容互补金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺制备 (详见“方法”及补充材料第2节)，孔径直径为2毫米。图2 d-f 分别展示了所制备超表面的照片、光学显微镜图像及扫描电子显微镜图像。我们测量了该超表面的偏振依赖性点扩散函数 (PSF) 对随点物体轴向深度 (Z_{obj}) 的变化关系 (详见“方法”及补充材料第3节)，并确认其结果与理论计算高度吻合 (图2 g、h)。经测量，该透镜的偏振消光比为35.6 (补充材料第3节)，对于每种线性偏振输入，其衍射效率⁴⁶分别为44.54%和43.93% (详见“方法”及补充材料第4节)。由于单螺旋PSF具有完整的360°旋转范围，其深度测量范围相较于采用双螺旋PSF的成像系统可显著扩展。

4D成像实验

我们采用基于CMOS的光传感器组装了该超表面，其有效面积为 $12.8 \times 12.8 \text{ mm}^2$ ，如图3 a所示。在相机前方安装了一个中心波长为800纳米、带宽为10纳米的带通滤光片，以及一个孔径，分别用于限制光谱带宽和视场 (FOV)。整套相机系统的尺寸为 $3.1 \times 3.6 \times 13.5 \text{ 厘米}$ ，若采用定制化的光电传感器和外壳，尺寸还可进一步缩小。为演示单次拍摄实现四维成像，我们搭建了一个由三种不同材料（纸张、铁块和陶瓷）按不同轴向深度排列的场景（如图3 b所示）。当偏振部分近红外发光二极管照射该场景时，即可捕获包含场景深度与偏振信息的原始图像（图3 c）。

该超表面相机采用一对偏振解耦的共轭单螺旋点扩散函数 (PSF)，可在光传感器上形成两个空间分离的图像。因此，它避免了采用双螺旋PSF的成像系统中出现的孪生像叠加现象。该方法采用一种简单且具有物理可解释性的算法（基于图像分割及物体对平移向量局部方向的计算，详见补充材料第5节），能够实现对目标场景高保真、全焦距的二维光强度、深度及偏振度的精确重建。在配备Intel i7-10875H处理器和16 GB内存的笔记本电脑上，仅需不到0.4秒即可从原始测量数据重建出分辨率高达 500×1000 像素的四维图像。此计算速度可普遍应用于任意场景的四维图像重建任务。

图3 d展示了目标场景在x偏振光和y偏振光下获取的全焦平面二维强度图像，分别记为 I_x 和 I_y 。偏振对比度可通过 I_x/I_y 计算得出，这有助于清晰区分目标场景中的金属与非金属材料 (图3 e)。与真实深度相比，所获取的深度图具有0.37%的适度归一化平均绝对误差 (NMAE)，其定义为绝对误差均值除以其真实值 (图3 f, g)。我们进一步验证：对于另一种方法，深度估计的 NMAE 可低于1%。

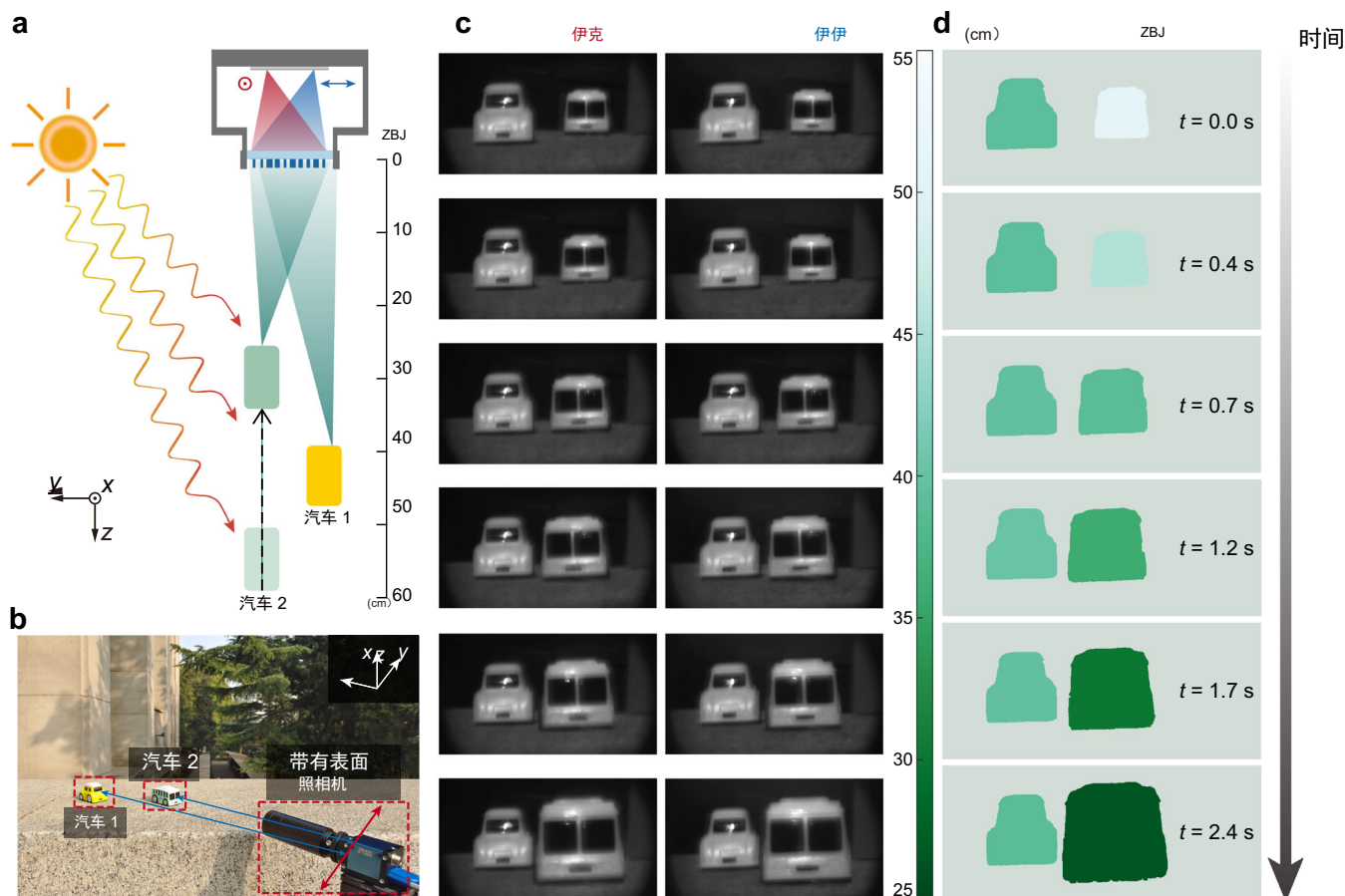


图4 | 动态场景的户外成像。a、b：示意图(a)与照片

(b)在阳光照射下的动态成像实验中，户外场景的拍摄。车辆2以非均匀速度向超表面相机移动。

~10 cm/s，而car1保持静止。c解码了录制视频选定帧中场景的所有对焦偏振图像pairs I_x 和 I_y 。d获取了录制视频选定帧中场景的深度图。

该场景包含更多物体，深度范围为25厘米至34厘米（详见补充章节5）。

单目相机能够在环境光照条件下，通过单次拍摄即可捕捉动态场景的深度与亮度图像。为验证该概念，我们在阳光照射下使用单目超表面相机录制了一段动态场景视频：其中一辆玩具车保持静止，另一辆以约10 cm/s的非匀速运动。该场景的示意图和照片分别如图4 a、b所示。图4 c和4 d展示了超表面相机捕获的原始图像对以及所录制视频中选定帧的深度图（补充影片1，播放速度为0.3倍），清晰呈现了移动距离约25厘米的玩具车在动态3D场景中的绝对深度值及时空关系。静止玩具车与移动玩具车的深度估计 NMAE 分别为0.78%和1.26%（详见补充材料第5节）。与室内静态场景相比，户外动态场景的深度估计误差略高，这可能源于更长的深度范围，以及捕获图像中信噪比与运动伪影之间的权衡关系。需注意，较长的积分时间可提升信噪比，但会导致图像模糊加剧。

讨论

此处展示的原型超表面相机能够在厘米级范围内实现高精度深度估计。对于相关应用而言.....

若需实现更远的探测距离，可增大透镜光圈尺寸。在特定范围内，超表面相机的深度估计精度与单螺旋点扩散函数（PSF）的旋转速度成正比，而该旋转速度又与光圈尺寸的平方成正比。例如，采用5厘米的光圈尺寸时，可在200米探测范围内实现深度估计，且平均深度误差仍远低于1%（详见补充材料第6节）。

采用共轭单螺旋点扩散函数（PSF）的超表面相机，其沿深度方向的费舍尔信息量比标准镜头高出两个数量级，从而显著提升了深度估计精度（详见补充材料第7节）。此外，该单螺旋PSF还能直接获取具有扩展景深的高质量二维图像，无需额外参考图像（详见补充材料第8节）。

该原型超表面相机的工作光谱带宽和 FOV 均较窄。然而，基于多维成像框架，我们可以利用更复杂的超表面设计所具有的色散特性，实现对入射光波长具有高度依赖性的点扩散函数（PSF）。通过这种方式，即使使用单色传感器也能实现多光谱甚至高光谱成像。借助多重化的超原子技术，还可以通过将三组正交偏振态的光线分别投射到光电传感器平面的不同区域，实现全斯托克斯偏振成像（详见补充材料第9节）。在增加光谱或偏振通道后，一个关键问题便是如何最大化总性能。

在不大幅牺牲成像系统空间分辨率或 FOV 的前提下，实现通道容量的最大化——这需要考虑光电传感器有限的像素数量。此类任务可通过压缩感知⁴⁷部分实现。为了进一步增大相机系统的离轴角度和 FOV，可采用多级衍射光学元件⁴⁸、组合多层超表面^{49,50}，或使用合适的光圈光阑⁵¹。尽管本文仅展示了对具有均匀深度值的分割物体进行深度估计的方法，但我们预期，结合更先进的图像检索算法（如深度学习^{52,53}与压缩感知^{47,54}），将能够实现复杂场景下精确的像素级多维图像渲染。值得注意的是，尽管深度学习已被证明是多种图像处理任务的有效工具（包括单目深度估计⁵⁵⁻⁵⁹），但本文提出的方法基于物理原理驱动且完全可解释，其运行不依赖于特定训练数据集——这类数据集往往对某些场景存在偏见。

总之，我们成功研发出一种超表面相机，能够通过单次拍摄即可获取包含二维强度、深度和偏振信息的高保真四维图像。该技术充分发挥了超表面在操控矢量光场方面的独特优势，仅需单一平面光学元件即可实现多维度成像，其性能远超传统折射或衍射光学系统所能达到的水平。这种紧凑型单目相机系统在多维成像领域具有广泛的应用前景，可应用于增强现实、机器人视觉、自动驾驶、遥感以及生物医学成像等诸多领域。

方法

超表面制造

该超表面的制造是通过商业服务（天津H-chip技术集团）完成的。该工艺流程示意图见补充图S6。制备过程始于厚度为600纳米的单晶硅薄膜覆盖在蓝宝石衬底上的基板上。采用电子束光刻机（JEOL -6300 FS），利用负性光刻胶氢倍半硅氧烷（HSQ）来形成超表面图案；随后直接以 HSQ 作为掩模，通过干法刻蚀将图案转移至硅层；最后使用缓冲氧化物蚀刻剂去除 HSQ 光刻胶。

PSF及衍射效率测量装置

为测量所制备超表面的点扩散函数（PSF），我们搭建了如补充图S8所示的实验装置。照明光源由超连续激光器（YSL SCPRO -15）产生的准直光与带通滤波器（Thorlabs FB800-10）组成，该滤波器中心波长为 800 nm，带宽为10 nm。激光束经光束扩展器扩展后，通过焦距为35 mm的凸透镜聚焦，形成点光源。在测量超表面PSF时，会改变点光源与超表面之间的距离，同时保持超表面与光电传感器之间的距离恒定。

为评估超表面的偏振依赖性衍射效率，首先使用线性偏振器（Thorlabs LPNIR100-MP2）对准直激光束进行滤波，并通过焦距为150毫米的凸透镜缩小光斑尺寸以匹配超表面的孔径大小。随后将光学功率计（Thorlabs PM122D）置于超表面前方，测量入射光功率 P_{inc} ；接着在功率计前设置直径100微米的针孔以测量聚焦光功率 P_f 。通过空间扫描功率计位置，使其在设计焦平面附近达到最大值。

超表面的焦点处。该超表面的衍射效率估计为 $\eta = P_f/P_{\text{inc}}$ 。

数据可用性

支持本文图表及本研究其他发现的数据，可根据要求向通讯作者索取。

代码可用性

本文中用于生成图表及本研究其他研究成果的代码，可根据要求向通讯作者索取。

参考文献

1. Cyganek, B. & Siebert, J. P. 《三维计算机视觉技术与算法导论》（Wiley 出版社，2011年）。
2. Rogers, C. 等. 基于硅光子学平台的通用三维成像传感器. 《自然》590卷, 256–261页 (2021年).
3. Kim, I. 等. 用于光检测与测距技术的纳米光子学. 《自然·纳米技术》第16卷, 508–524页 (2021年).
4. Shashar, N., Hanlon, R. T. & Petz, A. D. 极化视觉有助于检测透明猎物. 《自然》393卷, 222–223页 (1998年)。
5. 《Hyperspectral Image 分析的 Grahm, H. 与 Geladi, P. 技术及应用》（Wiley 出版社，2007年）。
6. Kadambi, A., Taamazyan, V., Shi, B. & Raskar, R. 基于几何约束极化法线的深度感知. 《国际计算视觉杂志》125卷, 34–51页 (2017年)。
7. Geng, J. 结构光三维表面成像：教程. 《先进光学与光子学》第3卷, 第128–160页 (2011年)。
8. McManamon, P. F. Lidar Technologies 与系统 (SPIE, 2019)。
9. Brown, M. Z., Burschka, D. & Hager, G. D. 计算立体视觉研究进展. IEEE 模式分析与机械智能汇刊. 25卷, 993–1008页 (2003年)。
10. Demos, S. G. 与 Alfano, R. R. 光学偏振成像. 《应用光学》第36卷, 第150–155页 (1997年)。
11. 基于通道化光谱的 Oka, K. 与 Kato, T. 光谱偏振测量法. 《光学快报》第24卷, 第1475–1477页 (1999年)。
12. 孟, X.; 李, J. 刘, D. 与朱, R. 基于同步偏振调制的傅里叶变换成像光谱偏振计. 《光学快报》38卷, 778–780页 (2013年)。
13. 高, L. & 王, L. V. 快照多维光学成像综述：并行测量光子标记. Phys. Rep. 616, 1–37 (2016)。
14. Greengard, A., Schechner, Y. Y. & Piestun, R. 通过衍射旋转测量深度. Opt. Lett. 31, 181–183 (2006)。
15. Shechtman, Y., Sahl, S. J., Backer, A. S. & Moerner, W. E. 三维成像的最佳点扩散函数设计. Phys. Rev. Lett. 113, 133902–133902 (2014)。
16. Pentland, A. P. 深度景深的新概念. IEEE 模式分析与机械智能汇刊 9: 523–531 (1987)。
17. Schechner, Y. Y. & Kiryati, N. 通过离焦与立体视觉获取景深：它们究竟有多不同？《国际计算机视觉杂志》第39卷, 第141–162页 (2000年)。
18. 刘, S.、周, F. & 廖, Q. 基于双参数离焦模型的单幅图像离焦图估计. IEEE 图像处理汇刊. 25卷, 5943–5956页 (2016年)。
19. Pavani, S. R. P. 等. 利用双螺旋点扩散函数实现超越衍射极限的三维单分子荧光成像. 《美国国家科学院院刊》106卷, 2995页 (2009年)。
20. Berlich, R., Brauer, A. & Stallinga, S. 采用工程化点扩散函数实现单次拍摄三维成像. 《光学快报》24卷, 5946–5960页 (2016年)。
21. Quirin, S. & Piestun, R. 基于工程化点扩散函数的宽带非相干照明下的深度估计与图像恢复. Appl. Opt. 52, A367–A376 (2013)。

22. Yu, N. 等. 带有相位不连续性的光传播: 广义反射与折射定律. *Science* 334,333–337 (2011).
23. 采用设计师开发的超表面技术实现 Yu, N. 与 Capasso, F. 平面光学结构. 《自然材料》第13卷, 第139–150页 (2014年)。
24. Yang, Y. 等. 用于宽带线性偏振转换和光学涡旋生成的介电元反射阵列. *Nano Lett.* 14,1394–1399 (2014).
25. 杨Y、克拉夫琴科I.I.、布里格斯D.P.与瓦伦丁J.《全介质超表面实现电磁诱导透明效应的类比研究》。《自然·通讯》第5卷, 第5753页 (2014年)。
26. Arbabi, A., Horie, Y., Bagheri, M. & Faraon, A. 具有亚波长空间分辨率和高透射率的介电超表面, 可实现对相位和偏振的完全控制. 《自然·纳米技术》第10卷, 937–943页 (2015年)。
27. Engelberg, J. 与 Levy, U.: 金属透镜相较于衍射透镜的优势. 《自然·通讯》第11卷, 1991年 (2020年)。
28. Liu, M. et al. 通过同时独立控制正交偏振态的相位与振幅, 实现了多功能超表面. 《光科学与应用》第10卷, 第107页 (2021年).
29. 郭启等人. 受跳蛛眼睛启发的紧凑型单次拍摄金属透镜深度传感器. 《美国国家科学院院刊》116卷, 22959–22965页 (2019年)。
30. Jin, C. 等. 用于距离测量和三维成像的介电超表面. 《先进光子学》第1卷, 036001页 (2019年).
31. Lin, R. J. 等人的研究: 用于全彩色光场成像的无色金属透镜阵列. 《自然·纳米技术》第14卷, 第227–231页 (2019年).
32. Park, J. 等. 一种适用于三维激光雷达应用的全固态空间光调制器, 具备独立相位与幅度控制功能. 《自然·纳米技术》第16卷, 第69–76页 (2021年).
33. Arbabi, E., Kamali, S. M., Arbabi, A. & Faraon, A. 基于介电超表面的全斯托克斯成像偏振测量技术. *ACS Photonics* 5,3132–3140 (2018).
34. Rubin, N. A. 等学者指出: 矩阵傅里叶光学技术可实现紧凑型全斯托克斯偏振相机. 《科学》第365卷第43页 (2019年).
35. Zhao, F. 等. 一种用于水下成像的金属辅助系统. 《激光光子学评论》第15卷第6期 (2021年).
36. 魏杰、徐超、董斌、邱崇伟与李晨. 具有可配置极性转换功能的中红外半金属偏振探测器. 《自然·光子学》第15卷, 第614–621页 (2021年)。
37. Tittl, A. 等. 基于成像技术的像素化介电超表面分子条形码技术. 《Science 360》, 第1105–1109页 (2018年)。
38. Wang, Z. 等. 基于光子晶体片的单次拍摄片上光谱传感器. 《自然·通讯》第10卷, 第1020页 (2019年).
39. Lin, Z. 等. 单次激发多通道成像的端到端超表面逆向设计. *Opt. Express* 30,28358–28370 (2022).
40. Prasad, S. 通过瞳孔相位工程实现旋转点扩散函数. *Opt. Lett.* 38,585–587 (2013)。
41. Berlich, R. & Stallinga, S. 用于单眼三维成像的高阶螺旋点扩散函数, 具有卓越的像差鲁棒性. *Opt. Express* 26,4873–4891 (2018).
42. 金C、张J与郭C: 基于双螺旋点扩散函数与金属透镜的超表面集成技术用于三维成像. 《纳米光子学》第8卷, 第451–458页 (2019年)。
43. Colburn, S. & Majumdar, A. 用于被动测距与场景重建的配对加速旋转光束超表面生成技术. *ACS Photonics* 7,1529–1536 (2020)。
44. 库兹涅佐夫, A. I.; 米罗什尼琴科, A. E.; 布龙格斯马, M. L.; 基夫沙尔, Y. S.; 卢坎丘克, B. 光学共振介电纳米结构. 《科学》354卷, aag2472页 (2016年)。
45. 李立、赵浩、刘超、李立与崔天杰. 智能元表面: 控制、通信与计算. *eLight* 2,7 (2022)。
46. Engelberg, J. 与 Levy, U.: 扁平透镜特性的标准化. 《自然·光子学》第16卷, 第171–173页 (2022年)。
47. Donoho, D. L. 压缩感知. 《IEEE信息理论汇刊》第52卷, 第1289–1306页 (2006年)。
48. Hao, C. 等. 用于稳健广角成像的单层像差补偿平透镜. 《激光光子学评论》第14卷, 2000017页 (2020年).
49. Arbabi, A. 等. 基于广角超表面双片结构并校正了单色像差的微型光学平面相机. 《自然·通讯》第7卷, 13682页 (2016年).
50. Kim, C., Kim, S.-J. & Lee, B. 用于实现高数值孔径及同时校正色差与单色差的双组分金属透镜设计. *Opt. Express* 28,18059–18076 (2020)。
51. Engelberg, J. 等. 适用于户外成像应用的近红外宽视场惠更斯金属透镜. 《纳米光子学》第9卷, 第361–370页 (2020年).
52. LeCun, Y., Bengio, Y. 与 Hinton, G., 《深度学习》, 《自然》第521卷, 第436–444页 (2015年)。
53. 吴J、曹L与Barbastathis G. 开发的 DNN - FZA 相机: 一种基于深度学习的宽带 FZA 无透镜成像技术. 《光学快报》第46卷, 第130–133页 (2021年)。
54. Wu, J. 等. 采用菲涅尔区光阑与非相干照明的单次无透镜成像技术. 《光学科学与应用》第9卷, 第53页 (2020年).
55. 萨克塞纳, A.; 孙, M. Ng, A. Y. Make3d: 从单张静态图像中学习三维场景结构. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 31,824–840 (2008)。
56. 刘F、沈C、林G与Reid I. 基于深度卷积神经网络从单眼图像中学习深度信息. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 38: 2024–2039 (2015).
57. 张, J. 与韦茨斯坦, G. 用于单目深度估计及三维物体检测的深度光学技术. 载于《国际计算机视觉会议论文集》第10193–10202页 (2019年)。
58. 吴宇、布明纳森·V.、陈浩、桑卡纳拉亚南·A.与维拉拉加万·A. 《Ph-asecam3d——用于被动单视图深度估计的相位掩模学习方法》, 载于《IEEE计算摄影国际会议论文集》第1–12页 (2019年)。
59. 伊科马, H.; 阮, C. M.; 梅茨勒, C. A.; 彭, Y.; 韦茨斯坦, G. 基于学习光学技术的离焦深度测量方法在成像与遮挡感知深度估计中的应用. 载于《IEEE计算摄影国际会议论文集》第1–12页 (2021年)。

致谢

本研究得到中国国家自然科学基金 (项目编号: 62135008、61975251) 及清华大学国强研究所的资助。

作者贡献

Z.S. 设计并表征了超表面结构, 在F.Z.、C.J.和S.W.的协助下开发了图像检索算法; Z.S.、F.Z.、C.J.、L.C.和Y.Y.共同分析了数据; Z.S.和Y.Y.在全体作者的建议下完成了论文撰写; Y.Y.负责项目的启动与监督工作。

竞争性利益

Y.Y.与Z.S.已就本研究开发的设备相关技术提交了专利申请。其余作者声明无利益冲突。

附加信息

补充信息：在线版本包含补充材料，可访问<https://doi.org/10.1038/s41467-023-36812-6>获取。

所有函件及材料索取请求均应致函杨元木。

《自然·通讯》感谢邱成伟、曲玉瑞和徐婷对本研究的同行评审工作所作出的贡献。

重印及授权信息可在以下网址获取：

<http://www.nature.com/reprints>

出版商声明：Springer Nature 对已发布的地图及机构隶属关系中的管辖权主张保持中立立场。

开放获取：本文依据知识共享署名 4.0 国际许可协议授权发布。该协议允许以任何形式或媒介使用、分享、改编、分发及复制本文内容，但须满足以下条件：正确标注原作者及来源信息；提供知识共享许可协议链接；并注明是否进行了修改。文中所含图片及其他第三方素材均受知识共享许可协议保护（除非另有说明）。

材料的信用标注中另有说明的情况除外。若文章未包含相关材料，且该作品采用知识共享许可协议而您的使用目的不符合法定规定或超出允许范围，则需直接向版权持有人获取授权。如需查看本许可协议副本，请访问<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>。

© 作者 2023